DESIGN OVERVIEW · VOL.04 — 2026

格物馆

MUSEUM OF MACHINES

深夜开放的机械博物馆——展柜里的设备被单束冷光照亮，
界面是馆内的导视、铭牌与氛围系统。设备模型是唯一发光体。

SUMMARY · 本文范围

汇编格物馆截至 2026-10-31 的完整设计现状：品牌与命名、视觉论点、设计系统全部 Token、组件与页面规范、交互与 3D 呈现约束、质量闭环与遗留事项。内容依据 docs/design/ 三大规范与两轮重构（阶段 A–H、R1–R6）实施档案整理，与代码事实源一致。

版本 阶段 R6 收官
日期 2026-10-31
馆藏 103 台 · 815 部件 · 38 品牌
事实源 src/style.css :root · src/lib/brand.js

CONTENTS

目录与文档地图

READING GUIDE · SOURCE DOCS

01	品牌与命名	格物致知：从「拆解」动作到「格物」目的的更名决策与文案资产	P.03
02	视觉定位	深夜展馆论点、三条铁律、大胆预算与 NO. 编号语言	P.04
03	色彩系统	基础底色、强调色体系与状态色 Token；设备换肤流程	P.05
04	字体系统	名字层 / 数据层 / 操作层三栈语义与字号阶梯	P.06
05	空间 · 玻璃 · 层级	间距与圆角、三级玻璃配方、z-index 层级与焦点环	P.07
06	动效系统	时长与缓动 Token、三层职责边界、面板进出与降级	P.08
07	组件规范	按钮 / 图标 / 面板 / 卡片 / 弹层 / 输入 / 状态反馈	P.09
08	页面 · 门厅与大厅	海报式门厅、墙面展台、展签卡与筛选信息架构	P.10
09	页面 · 3D 工作空间	HUD 骨架、视觉权重序、铭牌化与移动端布局	P.11
10	页面 · 知识展区	技术编年时序脊柱、代际对比展签化、知识星图	P.12
11	交互 · 键盘 · 无障碍	动效原则、全键盘地图、可退出性与触控目标	P.13
12	3D 呈现规范	取景与姿态、爆炸与视图四态、画质阶梯与接入门禁	P.14
13	质量闭环	审计问题全景、两轮重构阶段史与验证口径	P.15
14	现状 · 遗留 · 展望	馆藏数据、技术架构与已知待办	P.16

文档地图 SOURCE DOCS · 规范以代码为最终事实

文档	职责
docs/design/BRAND.md	馆牌与命名规范（单一事实源 src/lib/brand.js）
docs/design/DESIGN_SYSTEM.md	视觉规范主文档：全部 Token 的语义定义（代码事实源 src/style.css :root）
docs/design/UI_GUIDELINES.md	组件形态与页面组织规范
docs/design/INTERACTION_GUIDELINES.md	交互 / 动效 / 键盘 / 无障碍行为约定
docs/MOTION_GUIDELINES.md · 3D_EXPERIENCE_GUIDELINES.md	动效铁律与 3D 体验、拆解质量规范
docs/design/UI_UX_AUDIT.md · docs/phases/PHASE_*.md	审计问题清单与阶段 A–H、R1–R6 实施档案

01

品牌与命名

BRAND · 馆牌唯一事实源 src/lib/brand.js

格物馆 · MUSEUM OF MACHINES（2026-10-31 由「拆解馆」更名，决策记录 D-20261031-08）。更名的根据是项目已从单一拆解动作成长为「动作 × 知识 × 展览」三层：

层	内容	「拆解馆」覆盖？
动作	3D 拆解 / 装配 / X 光 / 剖切 / 测量	成立，但只是入口
知识	20 项技术原理库、运行演示、两点测量	不覆盖
展览	技术编年（公元前 150 年—2026）、知识星图、代际对比、常设展 103 台	不覆盖

「格物馆」的语义：取自《大学》「格物致知」——研究事物而获得知识。拆开机器是「格物」，原理库 / 编年 / 星图是「致知」。馆名从**动作**升维到**目的**，且三字结构与衬线巨字门厅完全同构。**「拆解」降级但不消失**：保留为全站核心交互动词（拆解按钮、拆解度、开始拆解、试试一键拆解）。

文案资产 brand.js 单一来源，改品牌 = 改这一个文件 + BRAND.md

COPY ASSETS

主标语	**把每一台机器，拆到最后一颗螺丝。**
副标语	格一物，致一知——看清技术的来龙去脉。
英文副标	MUSEUM OF MACHINES（mono 数据层小字，不做英文大标题）
页面 title	格物馆 · MUSEUM OF MACHINES（main.js 从 brand.js 动态覆写）
页脚	© 2026 格物馆 MUSEUM OF MACHINES
导视返回	返回门厅

命名规则

- 馆名只出现在：门厅巨字、导视条馆印、页脚、`<title>`、设备屏幕通知卡。**禁止**在按钮 / 表格 / 部件级 UI 复读馆名。
- 「拆解」作为动词不受限；「拆解馆」字样只允许存在于历史文档（LOG / 旧阶段档案，不改写历史）。
- 数量口径诚实：统计与页脚数字全部来自 `virtual:device-manifest` 生成值，不得手写。

落选候选存档 如需再更名，先评估此表

候选	未采用原因
内构 / INNERWORKS	造词认知成本高，无典故纵深
机械纪元	偏向时间维度，盖不住拆解动作
千机馆	数量虚指与 103 台诚实口径冲突
万物拆解馆 / TEARDOWN LAB	仍是「拆解」单一动作命名

02

视觉定位

VISUAL THESIS · 深夜展馆 NIGHT WING × MISSION CONTROL

高端数字科技博物馆 + 未来科技展馆 + 沉浸式 3D 探索空间。一句话论点（第二轮重构定稿）：**深夜开放的机械博物馆**——设备模型是唯一发光体；UI 只做三类事：导视（导航 / 检索）、铭牌（名字与数据）、氛围（深空底 + 扫描线）。不是 SaaS 后台、不是电商、不是 AI Dashboard 模板。

三条铁律

克制

不堆特效，一屏一个焦点。玻璃面板、chips、表格维持既有 Token，不做二次装饰。

层级

信息按博物馆铭牌逻辑分层：编号 → 名字 → 读数 → 说明，逐级弱化。

真实

不掩盖模型几何 / 映射问题，不把程序化示意包装成官方真实内部构件。

大胆预算 frontend-design: boldness 花在一处

「大」只留给四处：**3D 模型、衬线巨字馆名、焦点展台、开场演出。**其余界面元素一律安静——深空底色上的玻璃面板与 mono 读数，构成馆内的安静导视系统。

展品编号语言 全馆贯通的连续编号

全馆统一 NO.001 三位编号，形成连续的博物馆编号语言：**大厅焦点展台 NO.002 → 展签卡左上 NO.001 → 工作空间左 rail 序号 01 → 部件展签 08 / 14。**编号一律 mono 数据层。



SCREEN · 门厅首屏（海报式两栏：衬线巨字 + 墙面展台） 1440 × 900

03

色彩系统

COLOR TOKENS · 代码唯一来源 src/style.css :root

基础底色与文本 BASE

- --bg-0 · #030509 — 页面底
- --bg-1 · #04070c — 面板底
- --bg-2 · #0a121c — 次级块
- --glass · rgba(7,13,20,.62) — 玻璃面板底
- --txt-1 · #f2f7fc — 标题
- --txt · #dfe8f2 — 正文
- --txt-2 · #c9d6e4 — 次级文本
- --txt-3 · #7d8fa3 — 弱化（对 bg-1 ≈ 5.9 : 1，勿再调暗）

描边与分隔线不设固定色：`--line = color-mix(in srgb, var(--acc) 18%, transparent)`，随强调色自动换肤。

强调色体系 换肤核心

- --acc · #45e0ff — 强调、激活态、eyebrow、HUD 点（设备配置 accent 可覆写）
- --acc-dim · 55% — 次级强调
- --acc-08 / --acc-16 — 强调背景梯度（color-mix 派生，禁止手写 rgba 代替）
- --stage-acc — 设备级，仅大厅展台作用域

状态色 阶段 B 统一收口，禁止散落硬编码

- --ok · #4ce88a — 正常 / 已就绪（hud-dot.ok）
- --warn · #f0b429 — 警示 / 降级 / NC 许可标
- --err · #ff7d7d — 错误 / 失败（loadErr、错误 toast）
- --tech · #c792ea — 知识 / 技术条目专属，不得挪作装饰

用色规则与换肤流程

- 新颜色一律 color-mix 派生自 --acc / --bg-*，或使用状态色 Token；**强调色仅做点缀，禁止大面积铺底**；每设备只允许换 --acc。
- 换肤流程：设备配置 accent → 引擎根元素写 --acc → 梯度自动派生。接入检查：与 #45e0ff 可区分、bg-0 上对比度达标、--acc-08 上文本 ≥ 4.5 : 1。
- Bloom 在引擎 L0 画质档关闭；CSS 侧同样克制，禁止过曝光晕叠加。

04

字体系统

TYPOGRAPHY · 名字层 / 数据层 / 操作层 三分语义

第二轮重构确立的核心规则：**三栈各司其职，不得混用层级**。衬线不进按钮 / 表格 / HUD 微标注；等宽不做大标题。

名字层

格物馆 · 电池

`--serif`：Songti SC / Noto Serif SC 栈。
馆名、展区标题、展品名、部件名——只用于「这是什么东西」。

数据层

NO.008 · 1770 MAH

`--mono`：SF Mono / Menlo 栈。
编号、年份、规格、状态、eyebrow——只用于「读数与标注」。

操作层

开始拆解 →

`--sans`：PingFang SC 系统栈。
按钮、说明、正文——「用户要做什么」。

字号阶梯 现状实测 + 约束

级	用途	规格
Display	大厅馆名（衬线巨字）	`clamp(84px, 15vw, 190px) / 900`
H1	展品名（设备页标题 / 详情卡 / 卡片名）	`17–22px 衬线 700–800`
H2	次级页 / 展区标题	`13–20px（衬线展区 / sans 页头）`
Body	正文、部件描述	`12–13.5px，行高 ≥ 1.7`
Caption	卡片 tagline、辅助说明	`11–12.5px`
Label / HUD	eyebrow、状态、徽标	`8.5–11px mono，宽字距`

硬性规则

- 中文正文 ≥ 13px（长文 ≥ 12px 需行高 ≥ 1.8 兜底）；<10px 仅限 HUD 装饰性标注，且必配 tooltip / aria-label，不做唯一信息载体。
- 数字读数一律 `--mono`；`--fs-hud: 10px` 仅装饰性标注，配 ≥ .2em 字距。
- eyebrow 体例：一层信息最多一个 eyebrow；同屏 ≤ 3 个；内容为「分类词 + 编号 / 英文注」，正文永不重复 eyebrow 内容；禁止 eyebrow 嵌套。



05

空间 · 玻璃 · 层级

SPACING · MATERIAL · ELEVATION

间距 / 圆角 / 边距

项	规则
间距标尺	4 的倍数（4 / 8 / 12 / 16 / 24 / 32 / 48）；组件内边距主用 8–16，面板间 24+
圆角	`--corner: 10px`（面板）；按钮 / 输入 7–8px；chip 全圆 999px；**不再新增圆角档位**
HUD 缺角	`--notch: 14px`（.hud-panel 右上切角）；条状面板与移动端 sheet 必须 `clip-path: none`
页面边距	大厅 `clamp(24px, 7vw, 110px)`；工作空间 HUD 安全边距 24px（移动端 10–14px）

阴影与层级表达

深色 UI **不用投影表达层级**——用「背景透明度 + 描边 + blur」三件套；`box-shadow` 仅允许强调色光晕与 `--acc-16` 级辉光。

玻璃材质 · 三级配方 勿发明第四级

级	配方	用途
G1 主面板	`blur(16px) saturate(1.3) + --glass`	HUD 工具栏、详情卡、总览弹层
G2 次面板	`blur(14px) saturate(1.2)`	大厅吸顶筛选、浮层
G3 轻遮罩	`blur(3–8px)`	toast、提示条、overlay 遮罩

性能边界：G1 / G2 只上静态悬浮件，禁止加到跟随相机 / 逐帧变化元素；移动端交给浏览器降级，不写 JS 探测。

z-index 层级 事实汇编，新增浮层对号入座

层	值	成员
画布 / 标签	0–2	#scene、#labels、卡内装饰
内容 HUD	5	#rail、#railDots、#ctxCard、#mpChips
控制浮层	6	#topbar、#dock、#clipStrip、#tourBar、#toast
弹层	7	#infoPop、#immersiveExit、抽屉 30
引导 / 开机	8–9	#bootTitle、#bootScan、.overlay
加载 / 错误	10 / 30	#loader、#loadErr

焦点环 全站统一，阶段 C 落地

全站 `:focus-visible { outline: 2px solid var(--acc); outline-offset: 2px }`（.hud-focus 工具类 + hud.css 全局按钮 / chip / 卡片规则）；禁止移除 outline 后不加替代。交互四态（hover / focus-visible / active / disabled）为组件准入门槛；触控目标 ≥ 44 × 44px（移动端图标按钮 34px 视觉 + 透明扩展 hit-area 达标）。

06

动效系统

MOTION TOKENS · CSS 微交互 / GSAP 编排 / 引擎 3D

时长与缓动 Token 禁止内联 transition 绕过

TOKEN	值	语义
--dur-1	.18s	微反馈（hover / 按下 / 开关）
--dur-2	.32s	面板出入、浮层
--dur-3	.6s	大区块转场
--ease-out	cubic-bezier(.22,.9,.28,1)	默认
--ease-spring	cubic-bezier(.34,1.45,.5,1)	强调回弹（仅点缀，勿全站弹簧）

三层职责边界 铁律

层	负责	不负责
CSS transition / animation	hover、面板出入、装饰循环（扫描线 / 脉冲）	任何 3D 相关
GSAP	设备页开机时间线、UI 编排、文本 / 数字补间	不接管 three ticker
引擎（自研缓动）	相机 flyTo、爆炸 / 装配插值、呼吸浮动、待机自转	不操作 DOM

禁止：同一元素同时挂 CSS transition 与 GSAP 补间；JS 手写 style.transition 绕过 Token。

面板进出 · 标准时序

面板	进	备注
顶栏 / rail / dock	boot 时间线 0.5s · 依次 0.12s 错峰	GSAP 只此一处；沉浸淡出 .35s
ctxCard 桌面	右侧滑入 .34s	滑出 .22s；切部件重触发
ctxCard 移动 sheet	底部上滑	grip 可关；不遮 dock
infoPop / tourNote	fade .25s	非模态
exploreDrawer	右滑 .25s	Esc / 遮罩可关
guide overlay	fade .5s	Esc 可关；主 CTA 显式

3D 侧节奏与降级

- 相机过渡单段 0.6–1.2s；Tour 步间停留 1–1.5s；爆炸 / 装配整段 0.8–1.2s，不做逐件 stagger。
- 待机自转 > 5s 无操作启动，速度以「读得清标签」为上限；呼吸浮动幅度 ≤ 设备高度 1%、周期 ≥ 4s。
- **reduced-motion 三层降级**：CSS 压至 0.001ms；GSAP 跳过开场编排；引擎直达 / 停转——新动效必配 reduce 分支。

禁止模式

- 长页视差 / 平滑滚动库不引入；不引入第二个 DOM 动效库（motion / anime / AutoAnimate 均不进）。
- 弹簧缓动不用于错误提示；开场强制动画 ≤ 2.5s 且可跳过；无意义循环动画常驻必可关（L0 画质与 reduced-motion）。

07

组件规范

COMPONENTS · 形态定义见 docs/design/UI_GUIDELINES.md



DEMO · primary 按钮 / 描边按钮 / 选中与未选中 chip / 带 --notch 缺角面板（仅示意，非组件库——全部手写，零依赖）

组件	规范要点
Button `.hud-glow-btn`	描边态默认；`.primary` 强调（渐变底 + 描边 + 600 字重）；`.on` 激活（内辉光）。高 32–34px（HUD 密度），主 CTA 可到 44px；**同一视图 primary ≤ 1 个**。错误提示禁弹簧。
Icon Button `.hud-icon`	38 × 38（顶栏 / dock 34–38px），内嵌 18px stroke 图标；**必配 tooltip**（mono 9px + 可选 kbd 快捷键）；顶栏内向下弹、dock 内向上弹；破坏性 / 低频动作降视觉权重。
Panel `.hud-panel`	G1 玻璃 + 10px 圆角 + 右上 14px 缺角；四角 L 角标仅用于「有身份的主面板」（顶栏 / 详情卡 / 总览 / 引导卡）。
Card 大厅 `.card`	媒体区（19/14 快照）+ body（品牌 eyebrow / 名称 / tagline / meta 徽标行）。hover 预算 = 抬升 + 边框提亮 + 箭头浮现**三件套为上限**；列表视图横排 92 × 66 缩略图（同一信息两种密度，不新增第三种）。
Chip / Badge	`.hud-chip` mono 10.5px 胶囊；选中态 accent 描边 + 8% 底 + 辉光，**不用 scale 跳动**。徽标小方签：glb 用设备 accent、nc 用 --warn、era 用中性。状态灯 --acc / --ok / --warn。
Modal / Drawer	总览弹层右上定位（非全屏遮罩）；引导卡全屏遮罩 + 居中面板 + 明确主 CTA；探索抽屉右滑 340px（Esc / 遮罩可关）；移动端详情 sheet 底部上滑，内容底部预留 dock 高度。
Input / 滑杆	胶囊输入 mono placeholder，聚焦 accent 描边 + 辉光；滑杆轨道 2px + accent 填充 --p，thumb 12px grab 态，0 态保留端点可辨识。
状态反馈	Loading 分段真实进度（构建 → 下载 → 编译 → 装配）；Empty 一句话 + 指向动作，不放插画；Error 给恢复路径（重新加载 / 返回门厅），不道歉、给方案；Toast mono 胶囊 3s 自动退，与 clipStrip / sheet 共存时自动让位。

组件准入规则

- 复用 G1–G3 与既有 Token，零新依赖；四态完备 + 触控 ≥ 44px + 长文本截断策略。
- 图标内联 SVG stroke 1.6–1.8px，不混填充风；每个新面板先问「能否是普通排版而非卡片」（cardless 默认）。
- 文案口径：动宾短语、同一动作全站同名（拆解 ↔ 组装互斥命名；「关闭」不是「取消」）；数字来自生成数据，0 值不展示；技术演示标注「示意动画，非仿真」。

08

页面 · 门厅与大厅

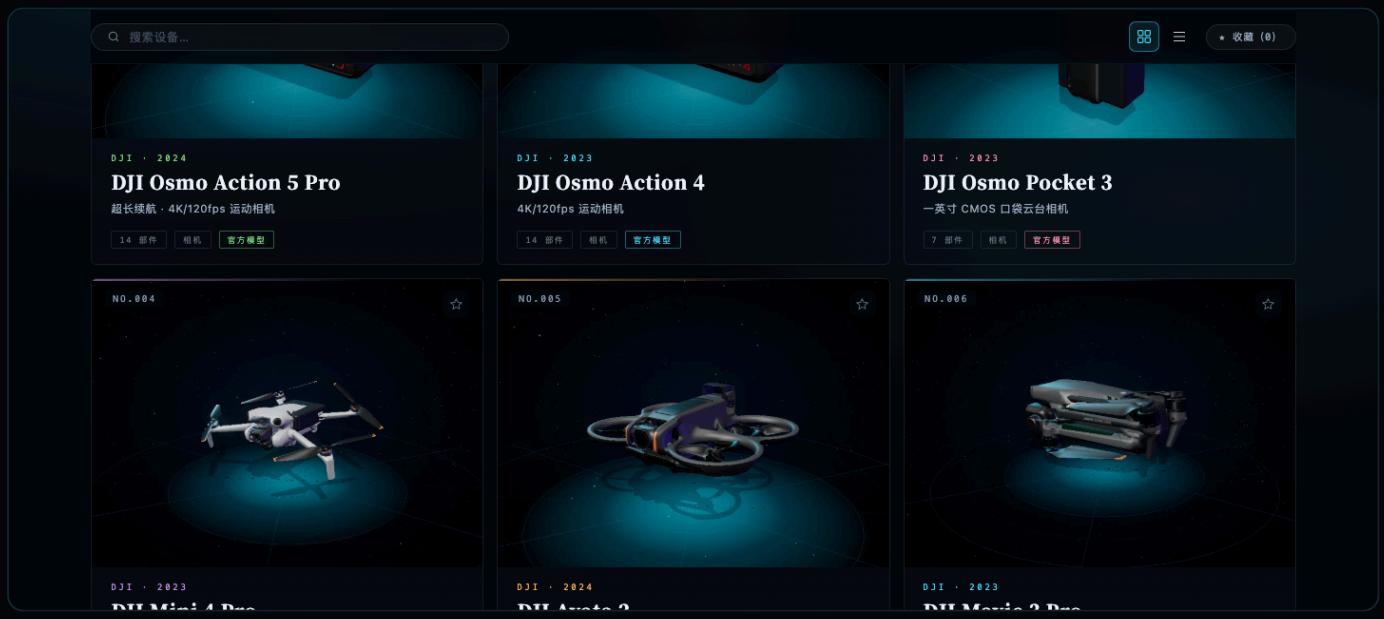
GALLERY HUB · 首屏即海报

门厅（首屏）

- **导视条**：左「格物馆（衬线）+ MUSEUM OF MACHINES（mono）」馆印，右星图 / 编年 / 我的探索链接。
- **海报式两栏**：左列 VOL 眉题 → 衬线巨字馆名（逐字 riseIn）→ 副标 → 5 项馆藏统计（mono 数字白、标签弱化，铭牌读数）；右列**墙面展台**撑满门厅高，双辉光阴影营造单束冷光，含 NO 展签 chip、轮播点、衬线展品名 + mono 品牌·年代、开始拆解 CTA。
- 移动端 ≤ 860px：展台先行单列，馆名 clamp(64px, 19vw, 110px)。

常设展与展签卡

- 分区头：衬线「常设展」+ mono「COLLECTION · 103 件展品 · 815 部件」。
- 展签卡：NO 编号 chip 在缩略图**左上**；品牌行「DJI · 2024」（mono 含年代）；展品名衬线 20px；hover 三件套（抬升 / 边框 / 箭头）。
- 收藏星标 28px（hit-area ≥ 44）；列表视图为同信息的高密度形态。



SCREEN · 筛选区信息架构：搜索第一入口 → 类型 chips → 品牌（≥14 项折叠「更多」）；展签卡 NO.001 左上 + hover 三件套　1440 × 900

筛选 IA 与移动端

搜索是第一入口 → 类型主轴 chips → 品牌（≥ 14 项折叠展开）；收藏快捷并入首行；激活筛选以可清除 chip 汇总。移动端 ≤ 860px 筛选默认收合（「筛选」按钮 + 激活数徽标），展开为抽屉面板；顶栏单列不折行。页脚三行 mono：引擎 / 版权 / 署名。

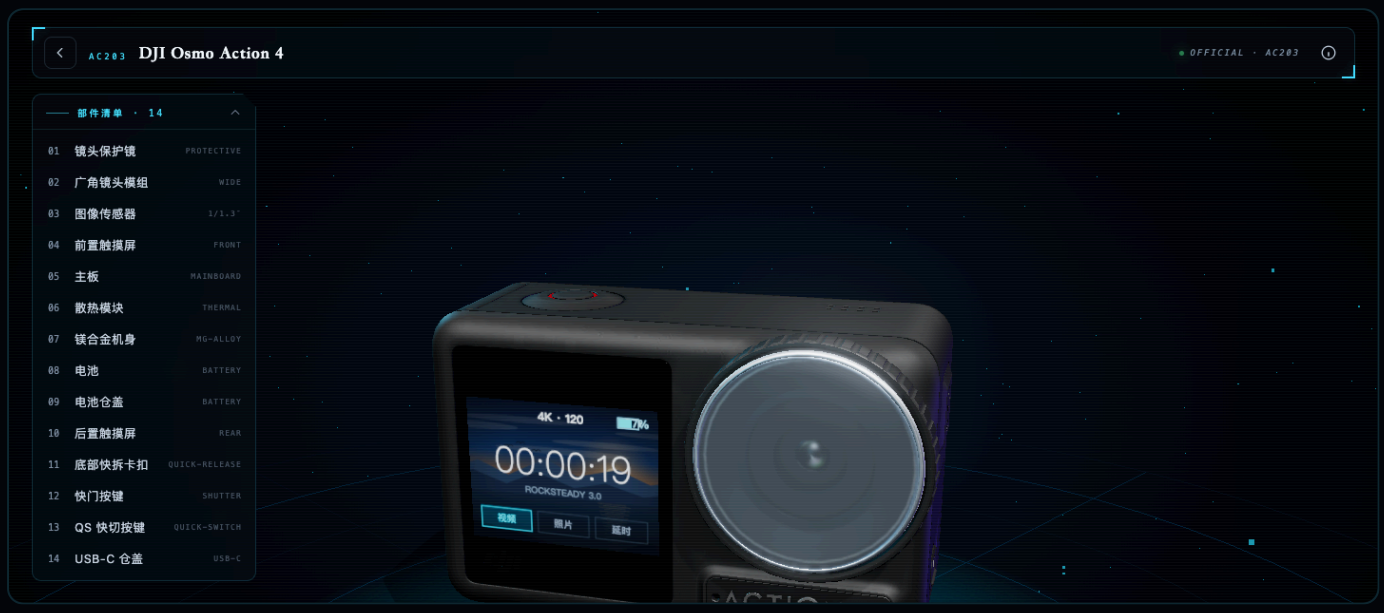
09

页面 · 3D 工作空间

DEVICE VIEWER · 展馆铭牌化

布局骨架与视觉权重

顶栏（身份 + 状态 + 总览）/ 左 rail（部件清单，可折叠为圆点列）/ 底 dock（动作组）/ 右 ctxCard（选中部件详情）/ 浮层（clipStrip / tourBar / tourNote）。视觉权重序：**3D 主体 > 顶栏 > dock 主键（拆解）> dock 图标组 > rail > ctxCard**，任意时刻一个焦点。



SCREEN · 整机态：衬线展品名牌 + rail 部件清单 + dock 分组　　1440 × 900



移动端 · 爆炸态（竖屏取景修正后）　　390 × 844



移动端 · 部件详情 sheet（底部上滑，不遮 dock）　　390 × 844

铭牌化与 dock 分组　阶段 R3 · 不动 HUD 骨架

- 顶栏设备名衬线 18px（型号保持 mono）；详情卡部件名衬线 20px；眉题「展签 SPECIMEN · 08 / 14」。
- dock 分组语义：拆解主键 ‖ 视图四模式 + 测量 + 装配（加「视图」微标）‖ 标签 / 自转 / 截图 / 导览 / 沉浸 / 帮助 ‖ 切台；组间距 .tb-sep；帮助 / 切台低饱和弱化。
- 沉浸模式全部面板淡出仅留退出键；thumb 模式全部隐藏（渲染管线专用）。
- 移动端画布可操作性优先：sheet 展开时浮层按 --sheet-h 让位；横滑 chips 必须可滑动。

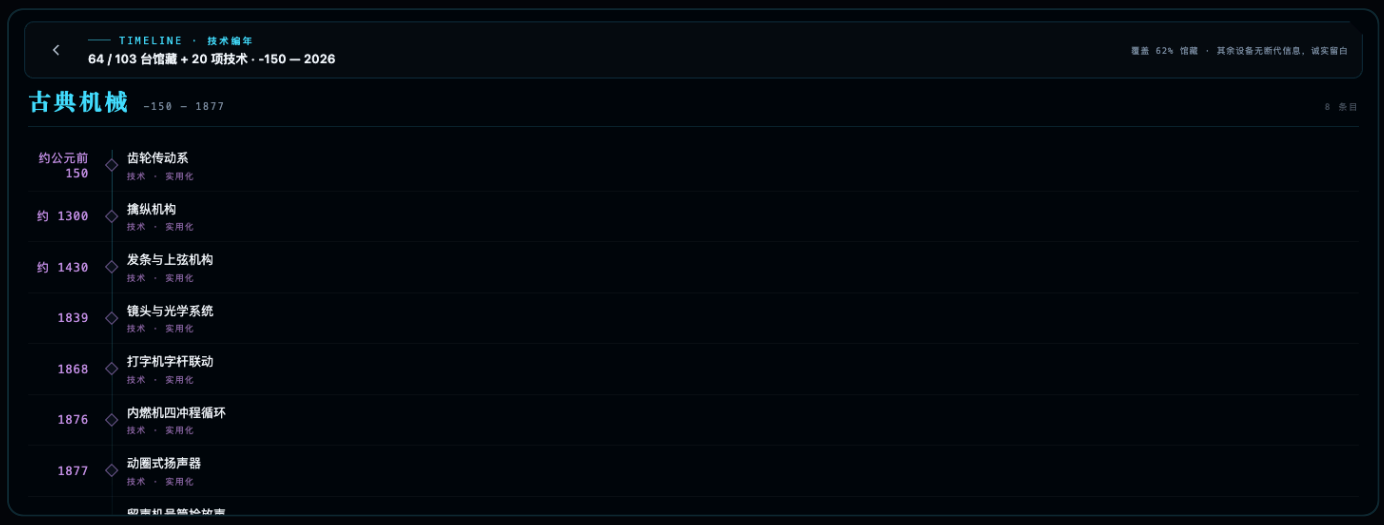
10

页面 · 知识展区

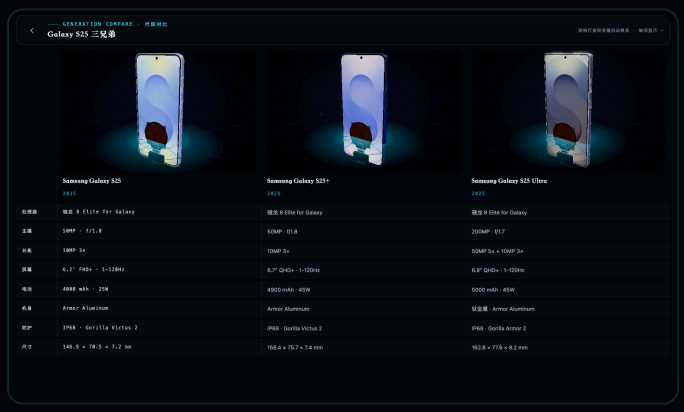
TECHNICAL EXHIBITIONS · 编年 / 对比 / 星图

技术编年 /timeline · 时序脊柱 博物馆年廊

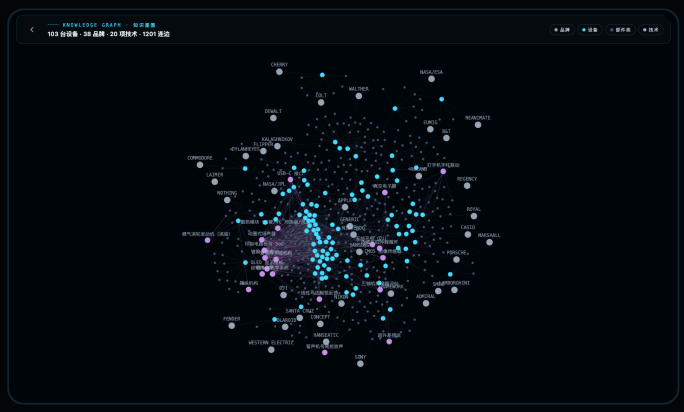
展区题衬线化 + mono 年代跨度 + 条目计数；**连续脊柱**：垂直轴线 accent 渐变淡出，每条目菱形节点以颜色区分类型（技术条目紫、设备条目青灰），年份右对齐于轴左；行式排布（带宽 ≤ 980px），hover 变展签底色 + 节点点亮。窄屏 ≤ 700px 轴线 / 年份列左移收窄。标题数量口径「已编目 X / 共 Y 台」（诚实留白）。



SCREEN · 技术编年（四段时代 · 时序脊柱 · 84 事件） 1440 × 900



代际对比 · 系列展签化（组名 / 设备列名衬线） 1440 × 900



知识星图 · Canvas 2D 力导向（数据层 sans / mono） 1440 × 900

次级页共性

- 共用页头模式：返回 + eyebrow + 标题（#graphBar / #cmpBar / #tlBar 同构）；内容区铺满余幅。
- 代际对比：组名与设备列名衬线（系列展签）；表格行 hover 高亮；diff 焦点列强调。
- 知识星图：数据可视化页维持 sans / mono（数据层），页头 / 图例 / 提示不变——星图无「名字层」大字场景。

11

交互 · 键盘 · 无障碍

INTERACTION & ACCESSIBILITY

动效原则

- **动效回答操作**：打开 / 收起 / 确认 / 切换必须让用户看清「什么变了」；非用户触发动效仅限开场演出与氛围层。
- **一屏一焦点**：页面加载只做一次编排（大厅 riseIn / 设备页 boot 时间线）。
- 时长一律 Token、缓动一律 --ease-out；空状态前置校验（隔离模式未选中时 toast 指引，不静默失败）。
- 深链 `?e/p/t` 一等公民：任何状态改动经 syncUrl 回写（260ms 防抖）；切台废弃旧参数。

键盘地图 工作空间 · 已实现为准

Space	拆解 / 组装	F	聚焦选中部件
1 – 4	整机 / X 光 / 隔离 / 剖切	M	测量
B	逐步装配	T	自动导览
L	标签三态	S	截图
H	沉浸模式	R	复位视角
← →	切台（导览 / 装配时步进）	?	帮助卡
Esc	逐层退出（见下）	长按拆解 520ms	布局切换彩蛋（toast 反馈）

Esc 退出顺序不可倒置：帮助 → 总览 → 沉浸 → 测量 → 装配 → 模式 → 选中（外层浮层先退，选中最后清）。输入框聚焦时按键不劫持。

无障碍约定

- **焦点可见**：全站 :focus-visible 2px --acc 环 + 2px offset；Tab 顺序遵循 DOM（顶栏 → rail → dock → 浮层）。
- **可退出**：所有浮层有 Esc 路径 + 可点关闭；沉浸模式有显式退出键。
- **触控目标**：视觉 34–38px 的图标按钮以 padding 扩展至 ≥ 44 × 44 有效区；移动 sheet grip 高 ≥ 32px。
- **对比度**：正文 ≥ 4.5 : 1；HUD 装饰标注不做唯一信息载体（必配 tooltip / aria-label）。
- **屏幕阅读器**：图标按钮必配 aria-label；折叠组件用 aria-expanded；toast / 错误用 role="alert"。

移动端专项 390 × 844 基准

- 画布可操作性优先：面板不长期遮挡模型主体；双指缩放 / 单指旋转由引擎控制，页面级禁止劫持 pinch。
- 桌面 hover 能力（tooltip、卡片箭头）在移动端必有无 hover 等价路径（点按直达）。

12

3D 呈现规范

3D EXPERIENCE · 引擎与资产管线现行约定

取景与姿态

- 归一化 `targetWidth`（米）+ `normalize: full`；`frontAxis` 声明正面轴；竖屏按宽高比修正取景距离（阶段 E 修复，主体不裁切）。
- 地面接触：设备底面贴 y=0 展台，禁止悬空 / 穿模；进场相机缓推，主体占高 ≥ 70%、四周留白 ≥ 10%；flyToPart 特写距离 ≤ 部件对角线 3 倍。
- 灯光冷光主调，禁三灯全开；白漆材质过曝压暗而非关灯，黑壳材质防自发光糊死。

材质 / 爆炸 / 标签

- 材质 9 预设（matSilver / matGold / matScreen…），新材质先加预设再使用；屏幕一律 CanvasTexture 实时绘制；**材质分区 ≠ 独立零件**，匿名网格用 mapByPosition 位置聚类。
- 爆炸方向沿真实装配路径（外壳沿法向、内构件沿抽拉方向），禁止「全部向上飞」；爆炸后不遮相邻标签；`assembledPos` 精确复位（切换 N 次状态不变）。
- 程序化内构件与真实模型视觉风格一致，并在 UI 如实标注示意性质；labelOffsets 逐部件校准，两标签屏幕间距 < 18px 视为遮挡。

视图四态 `view-modes.js 现行规则`

态	规则
X-Ray	仅外壳半透明（xrayShellIds 策展优先，INTERNAL_KEYS 兜底）；**光学件不雾化**
Isolate	非目标件透明度逐帧 lerp → 0.06；退出精确还原材质快照
Clip	无封盖实现：材质 DoubleSide 内壁 + accent 指示板（stencil 真封盖为预留方案）

画质阶梯 `engine 自适应 · FPS < 42 自动降级`

级	PIXELRATIO	阴影	辉光 / 描边
L2	满配	1024	开
L1	1.5	1024	开
L0	1	512	关（新增特效必须声明 L0 形态：静态 / 关闭）

新设备质量门槛 `接入门禁`

- inspect-glb 体检（网格 / 材质 / 几何岛 / 命名语义）；部件可独立拾取 / 隐藏；真实件与示意件区分标注。
- tour、xrayShellIds、labelOffsets 随接入配齐；npm run lint:devices + thumbs + 浏览器实载 + 移动端特写检查。
- 署名合规：modelCredit / modelSource 必填，lint 禁止「by community」；GPU 资源可完整释放（切台 20 次内存平稳），geometry / material 共享走 glbCache 层。

13

质量闭环

AUDIT & REFACTOR HISTORY · 两轮重构全闭环

审计全景 阶段 A · 17 张取证截图 + 源码走查

P0 × 3 + P1 × 6 + P2 × 7，共 16 项，**已全部闭环**。P0 三项：

级	问题	归属
● P0	移动端竖屏 3D 取景裁切主体（引擎取景未按宽高比修正）	E 引擎修正
● P0	移动端大厅吸顶筛选器占满整屏，网格不可达	G 移动专项
● P0	移动端大厅顶栏折行破碎	D 大厅重构

P1：sheet 遮挡 / 筛选失衡 / 展台氛围 / 焦点态缺失 / 统计工程味 / 帮助卡黑话；P2：dock 同权 / 滑杆 0 态 / tooltip 裁切 / hover 堆叠 / 编年口径 / toast 重叠 / eyebrow 密度。

两轮重构阶段史

A	审计：3 Skill 通读 + 17 张取证截图 + 16 项问题清单
B	设计系统：docs/design 三文档 + 状态色 Token 收口
C	全局框架：焦点环 / 可退出性 / hover 瘦身 / 死代码清理
D	大厅重构：筛选 IA 重排 + 移动收合 + 顶栏 / 统计 / 展台
E	工作空间：竖屏取景引擎修正（P0-1）+ HUD 层级细节
F	组件反馈：帮助卡 / 编年口径 / tech 配色 Token
G	移动专项：9 视口场景复验矩阵 + 留白如实标注
H	Design QA：impeccable 0 新增 + smoke 28/28 + 闭环表
R1	概念：深夜展馆论点 + 三层字体系 + NO. 编号语言
R2	大厅：海报式门厅 + 墙面展台 + 常设展分区 + 展签卡
R3	工作空间：铭牌化（衬线展品名 + SPECIMEN 眉题）
R4	次级页：编年时序脊柱 / 对比展签化 / 星图语义确认
R5	QA：impeccable 0 新增 + build / smoke / lint 全绿
R6	馆牌：更名「格物馆」（格物致知），brand.js 单一事实源

验证口径 每轮 UI 改动的合入门禁

项	结果 / 要求
npm run build	通过（2.38s；three chunk 771KB 不变）
npm run smoke	28 / 28 全绿（统计 5 项 / 编年四带 / 对比 2 列 / 移动 sheet 等锚点）
npm run lint:devices	通过（设备配置零改动）
impeccable detect	0 新增反模式
浏览器交互回归	hover / 筛选 / 抽屉 / 搜索 / 进出场馆，零 console 错误
视口清单	1440 × 900 / 1280 × 720 / 390 × 844 竖横；动效改动另跑 reduced-motion 7 项断言

14

现状 · 遗留 · 展望

STATUS & NEXT

馆藏现状 数据来自 virtual:device-manifest 生成值

103	815	38	35	68
台展品	个部件	个品牌	套官方模型	套社区模型

技术架构基线

- Vue 3.5 + Vite 5 + vue-router 4（UI 壳）；Three.js 0.164 vanilla 引擎（src/engine/ 与壳解耦）；GSAP 仅 UI 时间线；原生 CSS。
- manifest 分包（大厅不加载 three chunk）；glbCache 缓存层；自适应画质三档；运行时模型唯一格式 GLB（压缩流程 webp → draco 顺序）。
- 展示原则：真实模型与程序化示意构件清楚区分，推测结构不包装成事实；来源 / 许可 / 署名全程留档展示。

已知遗留 backlog · 按 R5 / R6 档案

事项	说明
知识星图标签重叠	偶发品牌标签重叠；无搜索定位（低优先）
移动 dock 溢出渐隐	横滑渐隐提示待补
触控 ≥ 44px 真机实测	桌面模拟已达标，真机待验
衬线字体降级	非 macOS / 无 Noto Serif SC 环境降级为系统 serif（SimSun 兜底）；建议后续评估内置开源衬线子集化字体
Clip 真封盖	stencil 方案需 stencilBuffer RenderTarget（预留 P2）
测量 / 装配顺序深化	BVH 表面吸附取点显示 mm；assembleStep 策展字段逐步高亮

设计治理约定 改设计先改这里

- Token 改动必须同步 docs/design/DESIGN_SYSTEM.md（代码事实源 src/style.css :root）；品牌改动只改 src/lib/brand.js + BRAND.md。
- 禁止事项：硬编码色值 / 新玻璃配方 / 新字号家族 / 新圆角档；单页引入组件库；强调色大面积铺底；用 CSS 修补 3D 层问题。
- 历史文档保留「拆解馆」原文不改写；目录名 / repo 名不改。

格一物，致一知

把每一台机器，拆到最后一颗螺丝。

© 2026 格物馆 MUSEUM OF MACHINES